

Квантовые вычисления в страховании

От теории к практике



Кучкин К.В.

Центр квантовых технологий МГУ

Март 2026

Квантовый скачок для страхования



ВЫЗОВ ОТРАСЛИ

Страхование строится на вероятности и сложных данных.

Классические компьютеры не справляются с масштабами оптимизации и моделирования, требуемыми сегодня.



КВАНТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Квантовые компьютеры используют кубиты (суперпозиция, запутанность) для обработки информации принципиально новыми способами, обеспечивая экспоненциальное ускорение для конкретных задач.

Результат вычислений – всегда вероятностный.

(*2,3)



КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС

Мы находимся в эпоху «NISQ» — несовершенной, но перспективной. Время готовиться — сейчас.

Первопроходцы определяют конкурентный ландшафт завтрашнего дня.

(*1)

КАК СЧИТАЛИ ДО КОМПЬЮТЕРОВ

12456789

европейская я

123456789

арабская

१२४५६७८९

индийская



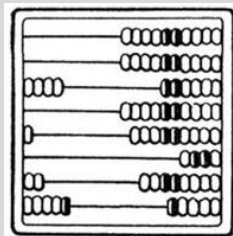
египетская я

Ä	Ā	Γ	Ä	Ē	Š	Ž	Ń	Ł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
İ	Ķ	Ļ	Ģ	Ņ	Ō	Ų	Ŧ	Č
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Ė	Č	Ț	Ÿ	Φ	Χ	Ψ	Ŵ	Ц
100	200	300	400	500	600	700	800	900
À	Ĳ	Ɔ						
1000	2000	3000						spells

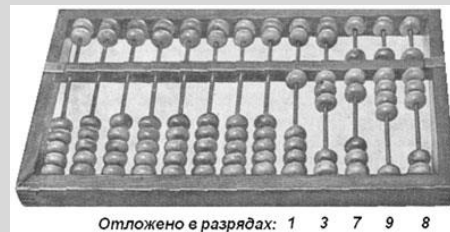
славянская



kh ipu



отложено 401,25

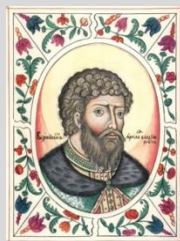


Отложено в разрядах: 1 3 7 9 8

китайские счёты (суаньпань)



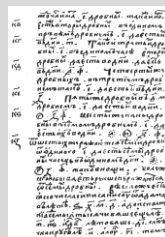
Вильгельм Шиккард
арифмометр, 1623



1028 год
Ярослав Мудрый открыл в Новгороде школу «книжного
учения»

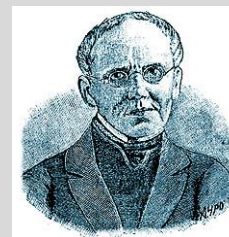
<https://ant53.ru/article/15/>

Мирослав Стингл «Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца»



1136 год
Кирик Новгородец
«Учения о числах»

https://azbyka.ru/otechnik/Kirik_Novgorodskij/kirik-novgorode-ts-i-drevnerusskaja-kultura/



1832 год
Семен Николаевич Корсаков
«Машина для сравнения идей»

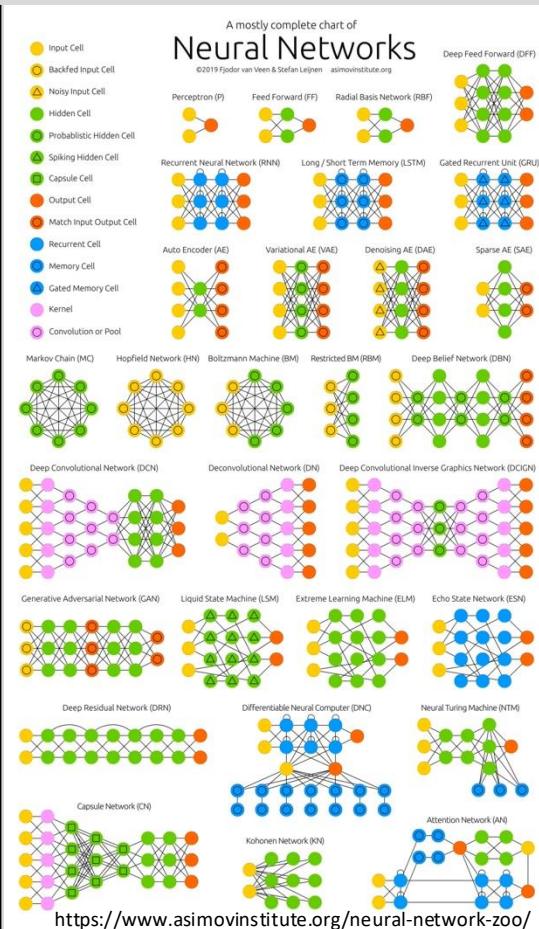


<https://computer-museum.ru/precomp/korsakov.htm>

Танго физики и математики в машинном обучении

Сюжеты

1. Математический анализ логики, 1847
2. Кинетическая теория газов, 1872
3. Ферромагнетизм, 1925
4. Квантовая механика
5. Дартмутская школа, 18.06-17.08.1956
6. Метод группового учёта аргументов, 1962
7. Метод обобщённого портрета (SVM), 1965
8. Квантовая теория информации, 1973
9. Градиенты для обучения, 1974
10. Оптимальное распределение, 1975
11. Доказуемое и Вычислимое, 1979-1980
12. Квантовая машина Тьюринга, 1980
13. Квантовое моделирование, 1981
14. Сеть Изинга, 1982
15. Машина Больцмана, 1985
16. Экспериментальная реализация быстрого квантового поиска, 13.04.1998
17. D-wave, 1999
18. Алгоритмические теории всего
19. D-wave One, 11.05.2011
20. AlexNet, 30.09.2012
21. Оптический квантовый процессор, ФФ МГУ



Действующие лица

1. Джордж Буль
2. Людвиг Больцман
3. Эрнст Изинг
4. Нильс Бор, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Макс Борн и др
5. Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон и Натаниэль Rochester
6. Алексей Ивахненко и Валентин Лапа
7. Александр Лернер, Владимир Вапник и Алексей Червоненкис
8. Александр Холево
9. Александр Галушкин
10. Леонид Канторович
11. Юрий Манин
12. Пол Бениофф
13. Ричард Фейнман
14. Джон Хопфилд
15. Джеффри Хинтон
16. И. Чжуан, Н. Гершенфельд, М. Кубинец
17. Хейг Фаррис, Джорди Роуз, Боб Винсон и Александр Загоскин
18. Юрген Шмитхубер
19. Павел Бунук
20. Хинтон, Коижевски, Суцкевер
21. Сергей Кулик и др.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

А.С.Холево
1973 г

Ю.И.Манин
Доказуемое и
недоказуемое
1979 г

Ричард Фейнман
7 мая 1981 г

Джон Хопфилд

Апрель 1982 г
Proceedings of National
Academy of Sciences, vol. 79
no. 8 pp. 2554–2558, April
1982

И. Чжуан,
Н. Гершенфельд, М.
Кубинец
13 апреля 1998 г

D:wave
The Quantum Computing Company™

11 мая 2011 г

D-Wave One
128-кубитном процессор

Эрнст Изинг
1925 г

Проблемы передачи
информ.,
1973, том 9,
выпуск 2, 31– 42

Информационные аспекты
квантового измерения

Zeitschrift für Physik,
31(1):253–258, 1925

Диссертация:
Вклад в теорию
ферромагнетизма



International Journal of
Theoretical Physics, Vol. 21,
Nos. 6/7, 1982

Моделирование физики с
помощью компьютеров

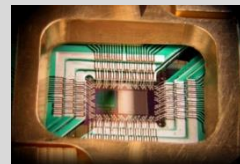


Нейронные сети и
физические системы с
новыми коллективными
вычислительными
возможностями



Physical Review Letters, vol.
80 no. 15,
13 April 1998

Экспериментальная
реализация быстрого
квантового поиска



Джеффри Хинтон
Терри Сейновски &
David H. Ackley
1985

COGNITIVE SCIENCE 9, 147-
169 (1985)
«A learning algorithm for
Boltzmann Machines»

2024

Nobel Prize in
Physics



Вычислимое и
невычислимое

1980 г



Три столпа квантовых приложений

01

Риски и оптимизация портфеля

- Соответствие сложным нормам, таким как Solvency II
- Квантовые алгоритмы QUBO для управления активами
- Проект Fraunhofer QuSAA совместно с R+V Insurance
- Значительно более быстрая ребалансировка портфеля

(*1,8)

02

Актuarное моделирование

- Кодирование таблиц смертности
- Моделирование связанных жизней
- Более точное ценообразование рисков для сложных продуктов страхования жизни
- Улучшение метода Монте-Карло на квантовых компьютерах

(*3)

03

Климат и параметрическое страхование

- Квантовый ИИ: динамическое ценообразование, локальное прогнозирование для климатических событий в реальном времени
- Модель Q-CCRI для параметрического покрытия засухи в Индонезии
- Более быстрое моделирование сценариев экстремальных погодных явлений

(*7)

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА



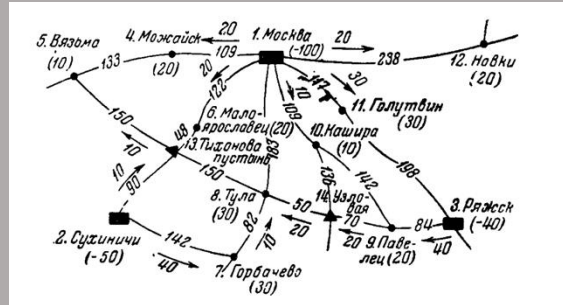
Леонид Витальевич Канторович (1912-1986)
Нобелевская премия 1975 года «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

- Общая задача линейного программирования - нахождения минимума линейной целевой функции вида

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n.$$

- при наличии ограничений

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА МОНЖА-КАНТОРОВИЧА



Задача об оптимальном плане перевозок грузов из пунктов отправления в пункты потребления

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min$$

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
И СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АН СССР

Л. В. КАНТОРОВИЧ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РАСЧЕТ
НАИЛУЧШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва-1980

МОДЕЛЬ ИЗИНГА



Эрнст Изинг

Математическая модель ферромагнетизма в статистической механике.

$$H(\sigma) = - \sum_{\langle ij \rangle} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \mu \sum_j h_j \sigma_j,$$

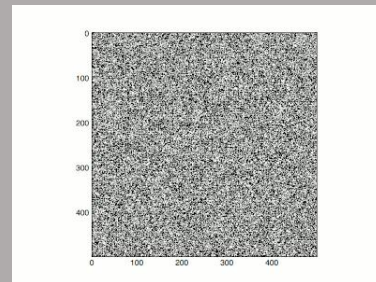
Моделирование

$L = |\Lambda|$ общее количество узлов в решётке,

$\sigma_j \in \{-1, +1\}$ отдельный спиновый узел в решётке, $j = 1, \dots, L$,

$S \in \{-1, +1\}^L$ состояние системы.

Существует 2^L различных возможных состояний.



Монте-Карло
Алгоритм Метрополиса
Цепи Маркова



Джон Хопфилд

Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities

Proc. NatL Acad. Sci. USA Vol. 79, pp. 2554-2558, April 1982 Biophysics, Contributed by John J. Hopfield, January 15, 1982

$$E = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij} s_i s_j - \sum_i \theta_i s_i$$



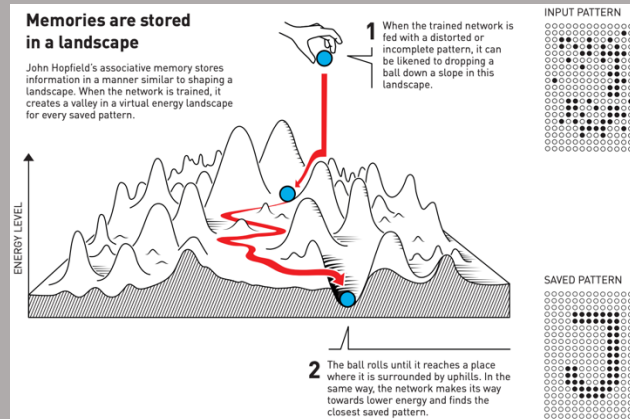
Джеффри Хинтон
Теренс Сейновски

A Learning Algorithm for Boltzmann Machines

DAVID H. ACKLEY, GEOFFREY E. HINTON, TERENCE J. SEJNOWSKI

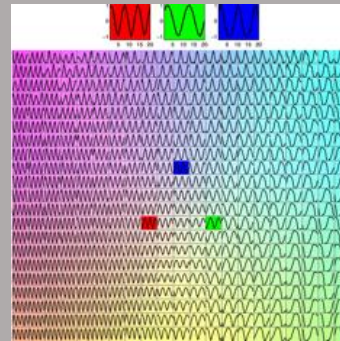
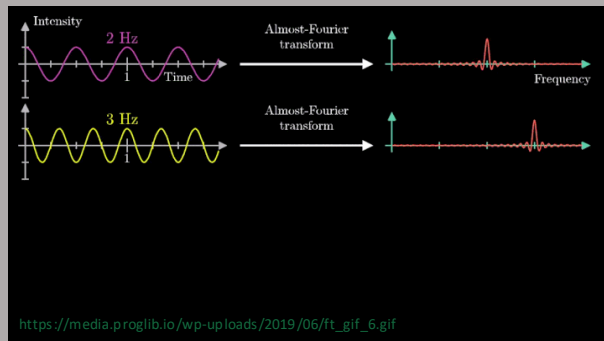
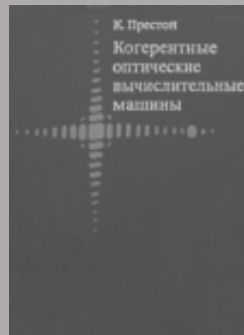
COGNITIVE SCIENCE 9, 147-169 (1985)

$$E = - \sum_{i < j} w_{ij} s_i s_j - \sum_i \theta_i s_i$$



СВЕТ-КАЛЬКУЛЯТОР

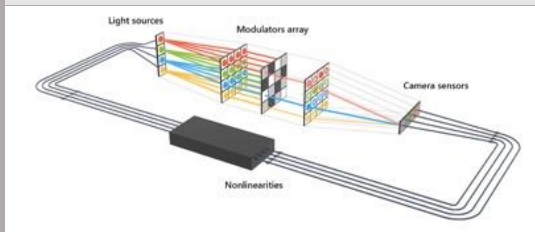
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ



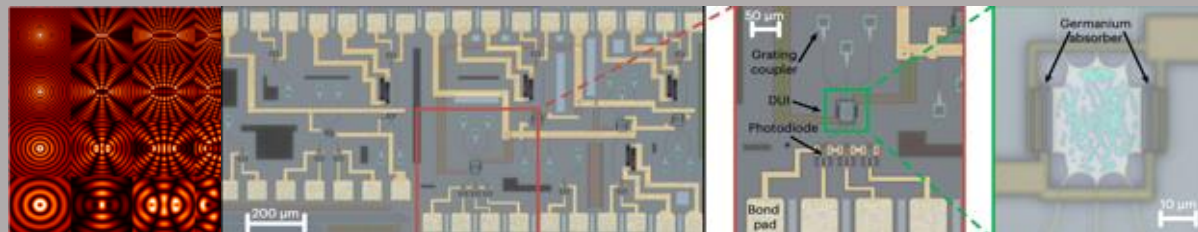
Using Conceptors to Manage Neural Long-Term Memories for Temporal Patterns

Herbert Jaeger,
Journal of Machine Learning Research 18 (2017) 1-43

Unlocking the future of computing:
The Analog Iterative Machine's lightning-fast approach to optimization



Фотонный чип для перемножения матрицы на вектор для обучения нейронной сети



«Inverse-designed low-index-contrast structures on a silicon photonics platform for vector–matrix multiplication», nature photonics, 2024.02.16

<https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/unlocking-the-future-of-computing-the-analog-iterative-machines-lightning-fast-approach-to-optimization/>

<https://www.nature.com/articles/s41566-024-01394-2>

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

Проект для контейнерного порта в Лос-Анжелесе

	Параметр	До	После	Эффект
	Использование крана, раз в день	60	97	+62%
	Время обработки грузовика	66	58	-12%
	Загрузка крана, %	45	72	+60%
	Среднее расстояние между кранами, метров	8900	6200	-30%

Характеристика проекта

> 1 миллиона перемещений контейнеров в год

> 3 интермодальных жд-составов в день

> 5 погрузок контейнеров на автомобили в минуту

Глобальный импульс: от исследований к реальности



США

Allstate и Чикагская квантовая биржа - изучение методов выявления мошенничества и повышения операционной эффективности

(*9)

Европа

Fraunhofer (Germany) завершает проект QuSAA совместно с R+V Insurance по оптимизации портфеля в рамках Solvency II

(*1)

Китай

Bose Quantum выигрывает первый тендер «квантовые технологии + страхование» от Ping An Insurance.
Regulators (NFRA) официально поощряют изучение квантовых вычислений в финансовом секторе

(*5, 10)

Парадокс кибербезопасности

 КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ



УГРОЗА

Квантовые компьютеры в конечном итоге взломают существующее шифрование (RSA, ECC), подвергая серьёзному риску данные клиентов и финансовые транзакции.

ТАКТИКА

“Собери сейчас, расшифруй потом” — Хакеры уже сегодня собирают зашифрованные данные, планируя расшифровать их, когда квантовые компьютеры станут достаточно мощными.



РЕШЕНИЕ

1. Перейти на стандарты постквантовой криптографии (PQC) - NIST опубликовал одобренные алгоритмы
2. Провести полный аудит всех зашифрованных данных и каналов связи
3. Классифицировать данные по степени важности и расставить приоритеты миграции
4. Привлечь команды безопасности сейчас - окно для миграции ограничено

Препятствия на пути вперёд



ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

Декогеренция и ошибки

Современные кубиты «шумные» и нестабильные. Даже незначительные внешние помехи вызывают вычислительные ошибки, ограничивая глубину схем.

Сроки получения преимуществ

Практическое квантовое преимущество с отказоустойчивостью дело как минимум десятилетия. Краткосрочные результаты остаются узкоспециализированными.

Масштабирование оборудования

Создание стабильных крупномасштабных квантовых процессоров остаётся колоссальной инженерной задачей для всей отрасли.

(*3, 6)



ОТРАСЛЕВЫЕ БАРЬЕРЫ

Дефицит кадров

Острая нехватка специалистов, владеющих одновременно квантовой механикой и актуарными/страховыми дисциплинами. Межотраслевая экспертиза крайне редка.

Незрелость технологий

“До демонстрации реального квантового преимущества на практике ещё очень далеко” — консенсус ведущих исследователей.

Сложность интеграции

Внедрение квантовых рабочих процессов в существующие унаследованные страховые системы сопряжено со значительными архитектурными трудностями и проблемами с данными.

(*1)

Выводы и призыв к действию

ВЫВОД: Квантовые вычисления изменят страховую отрасль и их влияние будет постепенным, но глубоким.

1. ОБУЧЕНИЕ

Развивать квантовую грамотность.
Программы с академическими партнёрами.

(*6)

2. СОТРУДНИЧЕСТВО

Партнёрство с квантовыми исследовательскими центрами,
университетами и технологическими компаниями.
Создание отраслевых консорциумов.

(*9)

3. ЗАЩИТА

Постквантовое шифрование.
Криптографический аудит защиты чувствительных данных.

(*6)

4. ИННОВАЦИИ

Тестирование квантовых сценариев использования -
параметрическое ценообразование, выявление
мошенничества и климатические риски.

(*7)

“Будь готов, когда оно будет готово.”

(*1)

Ссылки на источники

1) **QuSAA – Quantum Algorithms for Strategic Asset Allocation**

<https://www.itwm.fraunhofer.de/en/departments/analytics-computing-en/quantum-computing/quantum-algorithms-strategic-asset-allocation.html>

2) **Quantum Leap: Are we ready to brace the impact of Quantum Computing on the Insurance Industry?**

<https://www.magzter.com/stories/business/THE-INSURANCE-TIMES/QUANTUM-LEAP-ARE-WE-READY-TO-BRACE-THE-IMPACT-OF-QUANTUM-COMPUTING-ON-THE-INSURANCE-INDUSTRY>

3) **Mass appeal: How quantum computing can be applied to life insurance**

https://www.theactuary.com/2025/04/25/mass-appeal-how-quantum-computing-can-be-applied-life-insurance#rsupsf-filtered=yes&dm_t=0,0,0,0,0

4) **中标! 首个“量子计算+保险”项目! 玻色量子中标平安产险量子计算采购项目**

<https://citic.org.cn/zqzz/qy/1616407.html>

5) **研发失败也能赔! 科技保险新规为量子计算、脑机接口等硬核前沿兜底**

<https://xueqiu.com/3338215700/377798957>

6) **Big question: Will quantum computing be bigger than AI for actuaries?**

https://www.theactuary.com/2025/09/02/big-question-will-quantum-computing-be-bigger-ai-actuaries#rsupsf-filtered=yes&dm_t=0,0,0,0,0

7) **Quantum global industry challenge**

<https://www.actuaries.asn.au/research-analysis/quantum-global-industry-challenge>

8) **Quadratic unconstrained binary optimization approach for incorporating solvency capital into portfolio optimization**

<https://katalog.slub-dresden.de/en/id/0-188429751X>

9) **Allstate Joins Chicago Quantum Exchange to Explore Quantum Applications in Insurance**

<https://quantumcomputingreport.com/allstate-joins-chicago-quantum-exchange-to-explore-quantum-applications-in-insurance/>

10) **金融监管总局: 积极探索量子计算、北斗卫星技术、区块链、虚拟现实/增强现实等前沿科学技术在金融领域的创新应用**

<https://www.jiemian.com/article/13816375.html>

11) «Винтики и чудища», Диана Койл; изд. Ин-та Гайдара, 2025

12) «Через 100 лет»; изд. Ин-та Гайдара, 2017

13) «Новая география инноваций», Мехран Гул; изд. Ин-та Гайдара, 2025

14) «Технологическая республика» изд. Ин-та Гайдара, 2025, Александр Карп, Николас Замиска; Fortis Press 2025

15) «2030. Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее», Мауро Гильен; Альпина 2022

16) **Lloyd's "The Impacts of Quantum Computing on Insurance"**

<https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/lloyds-the-impacts-of-quantum-computing-on-insurance/amp/#top>

17) **World Property and Casualty Insurance Report**

<https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-property-and-casualty-insurance-report/>

18) **What do I need to know to prepare for Quantum?**

<https://www.abi.org.uk/news/blog-articles/2026/2/what-do-i-need-to-know-to-prepare-for-quantum/>

19) **Fujitsu To Host UK-Focused Quantum Webinar On Practical Value For Financial Services**

https://thequantuminsider.com/2026/02/12/fujitsu-to-host-uk-focused-quantum-webinar-on-practical-value-for-financial-services/#From_Hype_to_Reality_Quantum_Use_Cases_Already_in_Play



Квантовое глубокое обучение

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ · [arXiv:2603.06644v1](https://arxiv.org/abs/2603.06644v1) · 26 февраля 2026

КОНТЕКСТ И МОТИВАЦИЯ



Глубокое обучение

- Трансформеры изменили NLP
- Диффузионные модели — генерацию
- AlphaFold — биологию
- Революция в распознавании образов



Квантовые вычисления

- Квантовое превосходство: Google, IBM
- Демонстрации в Китае (USTC)
- Экспоненциальное пространство Гильберта
- NISQ-эра: 100–1000 кубитов уже сейчас

ЧЕТЫРЕ ПАРАДИГМЫ QDL

Нарастание квантовости ►

01



Квантово-инспирированные классические алгоритмы

- Тензорные сети (MPS, PEPS)
- Деквантизация
- Без квантового железа

02



Гибридные квантово-классические модели

- PQC внутри классич. пайплайна
- Основная парадигма NISQ
- Квановолюция, data reuploading

03



Квантовые алгоритмы для примитивов DL

- QPU как сопроцессор
- Алгоритм HHL, QSVT
- Ускорение матричных операций

04



Полностью квантовые нейронные сети (QDNN)

- Сквозные квантовые схемы
- Для квантовых данных
- Будущая парадигма

РЕАЛИЗАЦИИ: ПЛАТФОРМЫ И ФРЕЙМВОРКИ

Аппаратные платформы

Сверхпроводящие кубиты

Google, IBM, Rigetti
Самая зрелая платформа

Захваченные ионы

IonQ, Quantinuum
Высокая точность вентилей

Нейтральные атомы

QuEra, Pasqal
Высокая масштабируемость

Фотоника

Xanadu, PsiQuantum
Комнатная температура

Квантовые отжигатели

D-Wave
Оптимизационные задачи

Спиновые кубиты

Intel, Delft
Совместимость с CMOS

Ключевые программные фреймворки

PennyLane

TF Quantum

Qiskit ML

CUDA-Q

sQULearn

TensorCircuit

ПРИЛОЖЕНИЯ QDL



Классификация изображений

85%

Квантоволлюционные сети на MNIST и CIFAR10; конкурентны при меньшем числе параметров



Обработка естественного языка

45%

DisCoCat/Iambeq: грамматические структуры → квантовые схемы



Квантовые данные

60%

Классические тени, коллективный квантовый доступ к данным



Квантовая химия

78%

VQE и QAOA для молекулярного дизайна; задачи с экспоненциальной сложностью для классики



Научные вычисления

55%

Системы уравнений, симуляция физических систем, оптимизация



Оптимальное управление

50%

Управление квантовыми устройствами, оптимизация импульсов

ТРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЯ ОБЛАСТИ

1

Экспрессивность ↔ Обучаемость

Схемы с высокой выразительностью страдают барренными плато. Структурированные схемы слишком «просты» для квантового преимущества.

2

Обучаемость ↔ Симулируемость

Схемы, которые можно эффективно обучить, нередко поддаются классической симуляции — квантовое преимущество исчезает.

3

Квантово-классический интерфейс и верификация

Измерения разрушают суперпозицию и порождают накладные расходы. Верификация квантовых вычислений классическими средствами — открытая проблема.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ QDL



NISQ-эпоха

Сейчас — 2030

10^4 – 10^6 операций



Ранние FTQC

2030–2038

10^6 – 10^9 операций



Прикладные FTQC/FASQ

2038+

10^9 – 10^{12} операций

- Задачи малого масштаба
- Алгоритмы устойчивые к шуму
- ~100–1000 кубитов
- Уточнение теор. пределов

- Первые практич. приложения
- Квантовая химия в деле
- Коррекция квантовых ошибок
- ~ 10^4 – 10^6 кубитов

- Трансформ. применение в DL
- QDL на квантовых данных
- Квант. преимущество в NLP
- Миллионы кубитов

ИТОГИ И ВЫВОДЫ



QDL получило первое строгое формальное определение и единую таксономию из четырёх парадигм



Барренные плато и деквантизация — фундаментальные препятствия на пути к масштабируемому QDL



Гибридные PQC-модели — главный рабочий инструмент NISQ-эпохи с реальными демонстрациями



Квантовая химия — наиболее перспективное ближайшее приложение с потенциально экспоненциальным выигрышем



Трансформационный потенциал QDL реализуется в режиме FTQC/FASQ — не ранее конца 2030-х годов

Спасибо за
внимание!

